

Ein Invarianzprinzip für homogene Summen

Universalität des (homogenen) Wiener Chaos

Worum geht es?

- Haben eine Folge $\mathbb{X} = (X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ von unabhängigen zentrierten Zufallsvariablen mit Varianz 1 (mit gewissen Momentannahmen).
- Interessiert an folgenden homogenen Summen:

$$Q_d(f^{(N)}, N, \mathbb{X}) = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_d \leq N} f^{(N)}(i_1, \dots, i_d) X_{i_1} \cdots X_{i_d}$$

für symmetrische $f : \{1, \dots, N\}^d \rightarrow \mathbb{R}$; $f^{(N)}(i_1, \dots, i_d) = 0$ falls $i_j = i_k$ für $j \neq k$.

Worum geht es?

- Haben eine Folge $\mathbb{X} = (X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ von unabhängigen zentrierten Zufallsvariablen mit Varianz 1 (mit gewissen Momentannahmen).
- Interessiert an folgenden homogenen Summen:

$$Q_d(f^{(N)}, N, \mathbb{X}) = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_d \leq N} f^{(N)}(i_1, \dots, i_d) X_{i_1} \cdots X_{i_d}$$

für symmetrische $f : \{1, \dots, N\}^d \rightarrow \mathbb{R}$; $f^{(N)}(i_1, \dots, i_d) = 0$ falls $i_j = i_k$ für $j \neq k$.

- Was passiert in Verteilung, falls $N \rightarrow \infty$?
- Im Prinzip einiges möglich: χ^2 -Verteilung, Normalverteilung, womöglich noch mehr...

Worum geht es?

- Es genügt jedoch, ein wesentlich einfacheres Objekt zu betrachten:

$$Q_d(f^{(N)}, N, \mathbb{G}) = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_d \leq N} f^{(N)}(i_1, \dots, i_d) G_{i_1} \cdots G_{i_d}$$

für $G_1, G_2, \dots$ unabhängige standardnormalverteilte Zufallsvariablen.

Worum geht es?

- Es genügt jedoch, ein wesentlich einfacheres Objekt zu betrachten:

$$Q_d(f^{(N)}, N, \mathbb{G}) = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_d \leq N} f^{(N)}(i_1, \dots, i_d) G_{i_1} \cdots G_{i_d}$$

für $G_1, G_2, \dots$ unabhängige standardnormalverteilte Zufallsvariablen.

- Verhält sich asymptotisch unter geeigneten Annahmen genauso.

Warum ist das interessant?

- Grundsätzlich möglich, bestimmte Bilinearformen abzudecken, und potentielle Anwendungen auf Spektralstatistiken

Warum ist das interessant?

- Grundsätzlich möglich, bestimmte Bilinearformen abzudecken, und potentielle Anwendungen auf Spektralstatistiken
- Wir können somit mithilfe des Wiener Chaos andere Chaos-Objekte besser verstehen. Wiener Chaos selbst gut verstanden.

Fahrplan

- Präsentation des Hauptresultates
- Kontraktionen, Einflussindizes und die Beweisstrategie
- Beweis des Hauptresultates

Definitionen

Definition ($\mathcal{H}$ -Abstand und Kolmogorov-Abstand)

Sei $\mathcal{H}$ eine Klasse von Funktionen $h : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, so definiere

$$d_{\mathcal{H}}(F, Z) = \sup_{h \in \mathcal{H}} |E[h(F)] - E[h(Z)]|.$$

Der Kolmogorov-Abstand zwischen zwei multivariaten Verteilungen bzw.

Verteilungsfunktionen F und G ist gegeben durch

$$d_{\text{Kol}}(F, G) = \sup_{x \in \mathbb{R}^m} |F(x_1, \dots, x_m) - G(x_1, \dots, x_m)|, \text{ also}$$

$$d_{\text{Kol}}(F, G) = d_{\mathcal{H}}(F, G), \mathcal{H} = \{\mathbb{1}_{(-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_m)}\}_{x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}}.$$

Das Hauptresultat

Theorem (Universalität des Wiener Chaos)

Sei $\mathbb{G} = (G_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge von unabhängigen standardnormalverteilten Zufallsvariablen. Fixiere $m \geq 1$ und $d_1, \dots, d_m \geq 2$. Sei ferner für jedes $j = 1, \dots, m$ $\{(N_n^{(j)}, f_n^j)\}_{n \geq 1}$ so, dass $N_n^{(j)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ sei und $f_n^{(j)} : [N_n^{(j)}]^{d_j} \rightarrow \mathbb{R}$ auf Diagonalen ($i_k = i_j, j \neq k$) verschwinde.

Das Hauptresultat

Theorem (Universalität des Wiener Chaos)

Sei $\mathbb{G} = (G_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge von unabhängigen standardnormalverteilten Zufallsvariablen. Fixiere $m \geq 1$ und $d_1, \dots, d_m \geq 2$. Sei ferner für jedes $j = 1, \dots, m$ $\{(N_n^{(j)}, f_n^{(j)})\}_{n \geq 1}$ so, dass $N_n^{(j)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ sei und $f_n^{(j)} : [N_n^{(j)}]^{d_j} \rightarrow \mathbb{R}$ auf Diagonalen ($i_k = i_j, j \neq k$) verschwinde.

Seien nun für jedes $j = 1, \dots, m$ die Erwartungswerte $E \left[Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G})^2 \right]$ beschränkt. Sei Σ eine positiv semidefinite symmetrische $m \times m$ -Matrix mit nicht-verschwindenden Diagonaleinträgen. Nenne dieses Setting **(S)**.

Das Hauptresultat

Theorem (Universalität des Wiener Chaos)

Sei $\mathbb{G} = (G_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge von unabhängigen standardnormalverteilten Zufallsvariablen. Fixiere $m \geq 1$ und $d_1, \dots, d_m \geq 2$. Sei ferner für jedes $j = 1, \dots, m$ $\{(N_n^{(j)}, f_n^{(j)})\}_{n \geq 1}$ so, dass $N_n^{(j)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ sei und $f_n^{(j)} : [N_n^{(j)}]^{d_j} \rightarrow \mathbb{R}$ auf Diagonalen ($i_k = i_j, j \neq k$) verschwinde.

Seien nun für jedes $j = 1, \dots, m$ die Erwartungswerte $E \left[Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G})^2 \right]$ beschränkt. Sei Σ eine positiv semidefinite symmetrische $m \times m$ -Matrix mit nicht-verschwindenden Diagonaleinträgen. Nenne dieses Setting **(S)**.

Dann sind für $n \rightarrow \infty$ äquivalent:

- (1) $\left(Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \right)_{j=1}^m \Longrightarrow \mathcal{N}(0, \Sigma)$
- (2) Für jede Folge $\mathbb{X} = \{X_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ unabhängiger zentrierter Zufallsvariablen mit Varianz 1 so, dass $\sup_i E[|X_i|^3] < \infty$, konvergiert

$$\left(Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{X}) \right)_{j=1}^m \xrightarrow{d_{\text{Kol}}} \mathcal{N}(0, \Sigma).$$

Kontraktionen und Einflussindizes

Definition (Kontraktionen und Einflussindizes)

Seien $d_1, d_2 \geq 2$ und $N \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ fixiert und es sei $f : [N]^{d_1} \rightarrow \mathbb{R}, g : [N]^{d_2} \rightarrow \mathbb{R}$ symmetrische Funktionen, die auf Diagonalen verschwinden. Definiere für jedes $r = 0, \dots, d_1 \wedge d_2$ die Kontraktion $f *_r g : [N]^{d_1+d_2-2r} \rightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f *_r g(i_1, \dots, i_{d_1+d_2-2r}) = \sum_{1 \leq a_1, \dots, a_r \leq N} f(a_1, \dots, a_r, i_1, \dots, i_{d_1-r}) g(a_1, \dots, a_r, i_{d_1-r+1}, \dots, i_{d_1+d_2-2r}).$$

Definiere ferner $\|f\|_d^2 := \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_d \leq N} f^2(i_1, \dots, i_d)$.

Kontraktionen und Einflussindizes

Definition (Kontraktionen und Einflussindizes)

Seien $d_1, d_2 \geq 2$ und $N \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ fixiert und es sei $f : [N]^{d_1} \rightarrow \mathbb{R}, g : [N]^{d_2} \rightarrow \mathbb{R}$ symmetrische Funktionen, die auf Diagonalen verschwinden. Definiere für jedes $r = 0, \dots, d_1 \wedge d_2$ die Kontraktion $f *_r g : [N]^{d_1+d_2-2r} \rightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f *_r g(i_1, \dots, i_{d_1+d_2-2r}) = \sum_{1 \leq a_1, \dots, a_r \leq N} f(a_1, \dots, a_r, i_1, \dots, i_{d_1-r}) g(a_1, \dots, a_r, i_{d_1-r+1}, \dots, i_{d_1+d_2-2r}).$$

Definiere ferner $\|f\|_d^2 := \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_d \leq N} f^2(i_1, \dots, i_d)$. Der i te Einflussindex von f ist gegeben durch

$$\text{Inf}_i(f) = \sum_{\{i_2, \dots, i_d\} \subset [N]^{d-1}} f^2(i, i_2, \dots, i_d) = (d-1)!^{-1} \sum_{1 \leq i_2, \dots, i_d \leq N} f^2(i, i_2, \dots, i_d).$$

Wiener Chaos in unserer Situation

Auch in unserem Fall Chaos-Formalismus opportun.

Definition (Wiener-Chaos-Notation)

Sei $(\mathfrak{h}, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathfrak{h}})$ ein separabler Hilbertraum und $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ eine Orthonormalbasis von $\mathfrak{h}$. Es bezeichnen $\mathfrak{h}^{\otimes k}$ und $\mathfrak{h}^{\odot k}$ das k -fache (resp. k -fache symmetrische) Tensorprodukt von $\mathfrak{h}$. Es bezeichne ζ einen isonormalen gaußschen Prozess auf $\mathfrak{h}$.

Wiener Chaos in unserer Situation

Auch in unserem Fall Chaos-Formalismus opportun.

Definition (Wiener-Chaos-Notation)

Sei $(\mathfrak{h}, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathfrak{h}})$ ein separabler Hilbertraum und $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ eine Orthonormalbasis von $\mathfrak{h}$. Es bezeichnen $\mathfrak{h}^{\otimes k}$ und $\mathfrak{h}^{\odot k}$ das k -fache (resp. k -fache symmetrische) Tensorprodukt von $\mathfrak{h}$. Es bezeichne ζ einen isonormalen gaußschen Prozess auf $\mathfrak{h}$. Mit $I_k(h)$ bezeichne für $h \in \mathfrak{h}^{\otimes k}$ k -faches Wiener-Integral bezüglich ζ und definiere

$$\mathcal{H}_k = \{I_k(h)\}_{h \in \mathfrak{h}^{\otimes k}}, \mathcal{P}_k = \overline{\langle \{\text{Polynome von Grad } \leq k \text{ in } \zeta h\} \rangle}$$

Wiener Chaos in unserer Situation

Auch in unserem Fall Chaos-Formalismus opportun.

Definition (Wiener-Chaos-Notation)

Sei $(\mathfrak{h}, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathfrak{h}})$ ein separabler Hilbertraum und $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ eine Orthonormalbasis von $\mathfrak{h}$. Es bezeichnen $\mathfrak{h}^{\otimes k}$ und $\mathfrak{h}^{\odot k}$ das k -fache (resp. k -fache symmetrische) Tensorprodukt von $\mathfrak{h}$. Es bezeichne ζ einen isonormalen gaußschen Prozess auf $\mathfrak{h}$. Mit $I_k(h)$ bezeichne für $h \in \mathfrak{h}^{\otimes k}$ k -faches Wiener-Integral bezüglich ζ und definiere

$$\mathcal{H}_k = \{I_k(h)\}_{h \in \mathfrak{h}^{\otimes k}}, \mathcal{P}_k = \overline{\langle \{\text{Polynome von Grad } \leq k \text{ in } \zeta h\} \rangle}$$

- Verbindung zu unserem Setting: Für $e_1, \dots, e_k$ orthonormal gilt

$$I_k(e_1 \otimes \dots \otimes e_k) = I_1(e_1) \cdots I_1(e_k).$$

Wiener Chaos in unserer Situation

Auch in unserem Fall Chaos-Formalismus opportun.

Definition (Wiener-Chaos-Notation)

Sei $(\mathfrak{h}, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathfrak{h}})$ ein separabler Hilbertraum und $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ eine Orthonormalbasis von $\mathfrak{h}$. Es bezeichnen $\mathfrak{h}^{\otimes k}$ und $\mathfrak{h}^{\odot k}$ das k -fache (resp. k -fache symmetrische) Tensorprodukt von $\mathfrak{h}$. Es bezeichne ζ einen isonormalen gaußschen Prozess auf $\mathfrak{h}$. Mit $I_k(h)$ bezeichne für $h \in \mathfrak{h}^{\otimes k}$ k -faches Wiener-Integral bezüglich ζ und definiere

$$\mathcal{H}_k = \{I_k(h)\}_{h \in \mathfrak{h}^{\otimes k}}, \mathcal{P}_k = \overline{\langle \{\text{Polynome von Grad} \leq k \text{ in } \zeta h\} \rangle}$$

- Verbindung zu unserem Setting: Für $e_1, \dots, e_k$ orthonormal gilt

$$I_k(e_1 \otimes \dots \otimes e_k) = I_1(e_1) \cdots I_1(e_k).$$

$$h = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_d \leq N} f(i_1, \dots, i_d) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_d} \in \mathfrak{h}^{\odot d}$$

rechtfertigt somit $Q_d(N, f, \mathbb{G}) = I_d(h)$.

Idee des Beweises

- Rückrichtung im Prinzip klar: Setze $\mathbb{X} = \mathbb{G}$.
- Beachte, dass Konvergenz bezüglich d_{Kol} sogar stärker ist als Konvergenz in Verteilung.

Idee des Beweises

- Rückrichtung im Prinzip klar: Setze $\mathbb{X} = \mathbb{G}$.
- Beachte, dass Konvergenz bezüglich d_{Kol} sogar stärker ist als Konvergenz in Verteilung.
- Nun zur Rückrichtung. Folgendes im Wesentlichen bekannt.

Theorem (ZGWS für chaotische Summen)

Nimm an, dass die Voraussetzungen **(S)** erfüllt sind. Nimm ferner an, dass für alle $i, j = 1, \dots, m$ die Konvergenz

$E \left[Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \right] \rightarrow \Sigma(i, j)$ gilt, wobei Σ eine positiv semidefinite symmetrische Matrix ist. Dann sind für $n \rightarrow \infty$ äquivalent:

- (1) Es gilt $(Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}))_{j=1}^m \Longrightarrow \mathcal{N}(0, \Sigma)$.
- (2) Für jedes $j = 1, \dots, m$ und jedes $r = 0, \dots, d_j - 1$ gilt

$$\|f_n^{(j)} *_r f_n^{(j)}\|_{2d_j-2r} \longrightarrow 0.$$

Idee des Beweises

Wollen $E \left[Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \right] \rightarrow \Sigma(i, j)$ zeigen.

- Mit dem Continuous Mapping Theorem wissen wir $Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \implies Z_i Z_j$ für zwei standardnormalverteilte Zufallsvariablen Z_i, Z_j mit Kovarianz $\Sigma(i, j)$.
- Für die Konvergenz der Erwartungswerte ist nun uniforme Integrierbarkeit hinreichend.

Idee des Beweises

Wollen $E \left[Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \right] \rightarrow \Sigma(i, j)$ zeigen.

- Mit dem Continuous Mapping Theorem wissen wir $Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \implies Z_i Z_j$ für zwei standardnormalverteilte Zufallsvariablen Z_i, Z_j mit Kovarianz $\Sigma(i, j)$.
- Für die Konvergenz der Erwartungswerte ist nun uniforme Integrierbarkeit hinreichend.
- Schätze ab

$$E \left[|Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G})|^{1+\varepsilon} \right] \leq \\ E \left[|Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G})|^{2+2\varepsilon} \right]^{\frac{1}{2}} E \left[|Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G})|^{2+2\varepsilon} \right]^{\frac{1}{2}}.$$

Idee des Beweises

Wollen $E \left[Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \right] \rightarrow \Sigma(i, j)$ zeigen. Gut wäre

$$E \left[|Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G})|^{2+2\varepsilon} \right]^{\frac{1}{2}} \leq C.$$

Idee des Beweises

Wollen $\mathbb{E} \left[Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \right] \rightarrow \Sigma(i, j)$ zeigen. Gut wäre

$$\mathbb{E} \left[|Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G})|^{2+2\varepsilon} \right]^{\frac{1}{2}} \leq C.$$

- Wir brauchen **Konzept der Hyperkontraktivität**.

Satz (Hyperkontraktivität und das Wiener Chaos, [Jan97] Thm. 5.10)

Sei $d \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ und $F \in \mathcal{P}_d$. Fixiere $2 \leq p \leq q < \infty$, so gilt

$$\|F\|_q \leq (q-1)^{\frac{d}{2}} \|F\|_p.$$

Idee des Beweises

Wollen $\mathbb{E} \left[Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \right] \rightarrow \Sigma(i, j)$ zeigen. Gut wäre

$$\mathbb{E} \left[|Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G})|^{2+2\varepsilon} \right]^{\frac{1}{2}} \leq C.$$

- Wir brauchen **Konzept der Hyperkontraktivität**.

Satz (Hyperkontraktivität und das Wiener Chaos, [Jan97] Thm. 5.10)

Sei $d \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ und $F \in \mathcal{P}_d$. Fixiere $2 \leq p \leq q < \infty$, so gilt

$$\|F\|_q \leq (q-1)^{\frac{d}{2}} \|F\|_p.$$

- Hyperkontraktivität:** Folg. Abb. hat Norm 1:

$$L^2(\sigma(\zeta), P) \longrightarrow L^q(\sigma(\zeta), P)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} H_k \in \bigotimes_{k=0}^{\infty} \mathcal{H}_k \longmapsto \sum_{k=0}^{\infty} (q-1)^{-\frac{k}{2}} H_k$$

Idee des Beweises

Wollen $E \left[Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \right] \rightarrow \Sigma(i, j)$ zeigen. Gut wäre

$$E \left[|Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G})|^{2+2\varepsilon} \right]^{\frac{1}{2}} \leq C.$$

Idee des Beweises

Wollen $E \left[Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \right] \rightarrow \Sigma(i, j)$ zeigen. Gut wäre

$$E \left[|Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G})|^{2+2\varepsilon} \right]^{\frac{1}{2}} \leq C.$$

- Mit der Voraussetzung $E \left[Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G})^2 \right] \leq C$ und Hyperkontraktivität folgt dies nun.

Idee des Beweises

Wollen $E \left[Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \right] \rightarrow \Sigma(i, j)$ zeigen. Gut wäre

$$E \left[|Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G})|^{2+2\varepsilon} \right]^{\frac{1}{2}} \leq C.$$

- Mit der Voraussetzung $E \left[Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G})^2 \right] \leq C$ und Hyperkontraktivität folgt dies nun.

Dann sind für $n \rightarrow \infty$ äquivalent:

(1) Es gilt $(Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}))_{j=1}^m \implies \mathcal{N}(0, \Sigma)$.

(2) Für jedes $j = 1, \dots, m$ und jedes $r = 0, \dots, d_j - 1$ gilt

$$\|f_n^{(j)} *_{r} f_n^{(j)}\|_{2d_j-2r} \longrightarrow 0.$$

- Nun (konzeptuell) zentrale Abschätzung:

$$\begin{aligned} \|f_n^{(j)} *_{d_j-1} f_n^{(j)}\|_2^2 &\geq \sum_{1 \leq i, \widehat{k} \leq N} \left[\sum_{1 \leq i_2, \dots, i_d \leq N} (f_n^{(j)})^2(i, i_2, \dots, i_d) \right]^2 \\ &\geq \max_{i=1, \dots, N} \left[\sum_{1 \leq i_2, \dots, i_d \leq N} (f_n^{(j)})^2(i, i_2, \dots, i_d) \right]^2 = \max_{i=1, \dots, N} \left[(d-1)! \text{Inf}_i(f_n^{(j)}) \right]^2 \end{aligned}$$

Weiteres Ziel

- Bereits zuvor angekündigt: Einfluss-Indizes spielen eine zentrale Rolle.

Weiteres Ziel

- Bereits zuvor angekündigt: Einfluss-Indizes spielen eine zentrale Rolle.
- Einordnung: [MOO05] hat für gewisse $\mathcal{H}$ folgende Abschätzung in 1D hergeleitet:

$$d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X})) \leq C_d \sqrt{\max_{1 \leq i \leq N} \text{Inf}_i(f)}$$

Weiteres Ziel

- Bereits zuvor angekündigt: Einfluss-Indizes spielen eine zentrale Rolle.
- Einordnung: [MOO05] hat für gewisse $\mathcal{H}$ folgende Abschätzung in 1D hergeleitet:

$$d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X})) \leq C_d \sqrt{\max_{1 \leq i \leq N} \text{Inf}_i(f)}$$

- Andererseits ist auch die 4te-Momente-Methode bekannt. Autoren ([NPR10]) leiten nun (in 1D) sogar her:

$$d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z) \leq C_d \cdot \sqrt{\mathbb{E}[Q_d(N, f, \mathbb{G})^4] - 3}.$$

Weiteres Ziel

- Bereits zuvor angekündigt: Einfluss-Indizes spielen eine zentrale Rolle.
- Einordnung: [MOO05] hat für gewisse $\mathcal{H}$ folgende Abschätzung in 1D hergeleitet:

$$d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X})) \leq C_d \sqrt{\max_{1 \leq i \leq N} \text{Inf}_i(f)}$$

- Andererseits ist auch die 4te-Momente-Methode bekannt. Autoren ([NPR10]) leiten nun (in 1D) sogar her:

$$d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z) \leq C_d \cdot \sqrt{\mathbb{E}[Q_d(N, f, \mathbb{G})^4] - 3}.$$

- Also auch für unseren Beweis sinnvoll:

$$\begin{aligned} d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{X}), Z) &\leq d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X})) \\ &\quad + d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z) \end{aligned}$$

Zu $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$

Satz (Abstand von Chaos und verauschter homogener Summe)

Seien $\mathbb{X}, \mathbb{G}$ wie immer, fixiere $m \geq 1$; $d_m \geq \dots \geq d_1 \geq 2$; $N_1, \dots, N_m \geq 1$ und $f_j : [N_j]^{d_j} \rightarrow \mathbb{R}$ seien symmetrisch und 0 auf Diagonalen. Setze $E \left[Q_{d_j}(N_j, f_j, \mathbb{G})^2 \right] = 1$ (und somit $E \left[Q_{d_j}(N_j, f_j, \mathbb{X})^2 \right] = 1$) für alle $j = 1, \dots, m$ voraus. Nimm ferner an, es gibt ein $C > 0$ derart, dass

$$\sum_{i=1}^{\max_j N_j} \max_{1 \leq j \leq m} \text{Inf}_i(f_j) \leq C.$$

Zu $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$

Satz (Abstand von Chaos und verrauschter homogener Summe)

Seien $\mathbb{X}, \mathbb{G}$ wie immer, fixiere $m \geq 1$; $d_m \geq \dots \geq d_1 \geq 2$; $N_1, \dots, N_m \geq 1$ und $f_j : [N_j]^{d_j} \rightarrow \mathbb{R}$ seien symmetrisch und 0 auf Diagonalen. Setze $E [Q_{d_j}(N_j, f_j, \mathbb{G})^2] = 1$ (und somit $E [Q_{d_j}(N_j, f_j, \mathbb{X})^2] = 1$) für alle $j = 1, \dots, m$ voraus. Nimm ferner an, es gibt ein $C > 0$ derart, dass $\sum_{i=1}^{\max_j N_j} \max_{1 \leq j \leq m} \text{Inf}_i(f_j) \leq C$. Dann gilt für all dreifach differenzierbaren $\varphi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\|\varphi'''\|_{\infty} < \infty$ und $\varphi, \varphi', \varphi'' \in L^2(P^{\mathbb{Q}(\tilde{\mathbb{X}})})$ für alle $\tilde{\mathbb{X}}$, dass

$$\begin{aligned} & \left| E [\varphi(Q^{(1)}(\mathbb{X}), \dots, Q^{(m)}(\mathbb{X}))] - E [\varphi(Q^{(1)}(\mathbb{G}), \dots, Q^{(m)}(\mathbb{G}))] \right| \\ & \leq C \cdot \|\varphi'''\|_{\infty} \left(\beta + \sqrt{\frac{8}{\pi}} \right) \times \left[\sum_{j=1}^m (16\sqrt{2}\beta)^{\frac{d_j-1}{3}} d_j! \right]^3 \sqrt{\max_{j=1, \dots, m} \max_{1 \leq i \leq N} \text{Inf}_i(f_j)}. \end{aligned}$$

Dabei ist $\beta := \sup_{i \in \mathbb{N}} E [|X_i|^3] < \infty$ und $\|\varphi'''\|_{\infty} := \max_{|\alpha|=3} \sup_{x \in \mathbb{R}^m} |\partial^{\alpha} \varphi(x)|$, $\|\varphi'\|_2, \|\varphi''\|_2$ analog ($\alpha \in \mathbb{N}^m$)

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$ – Beweis

Beweis.

- Ohne Einschränkung $\mathbb{G}$ und $\mathbb{X}$ unabhängig.
- Werden auf die folgende Art und Weise abkürzen: $Q^j(\mathbb{X}) = Q_{d_j}(N_j, f_j, \mathbb{X})$, außerdem $\mathbf{Q}(\mathbb{X}) := (Q^1(\mathbb{X}), \dots, Q^m(\mathbb{X}))$ (und für andere Familien $\mathbb{G}, \mathbb{Z}$ analog).

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$ – Beweis

Beweis.

- Ohne Einschränkung $\mathbb{G}$ und $\mathbb{X}$ unabhängig.
- Werden auf die folgende Art und Weise abkürzen: $Q^j(\mathbb{X}) = Q_{d_j}(N_j, f_j, \mathbb{X})$, außerdem $\mathbf{Q}(\mathbb{X}) := (Q^1(\mathbb{X}), \dots, Q^m(\mathbb{X}))$ (und für andere Familien $\mathbb{G}, \mathbb{Z}$ analog).
- Genügt, endliche Familien

$$\mathbb{X} = (X_1, \dots, X_{\max_j N_j}), \mathbb{G} = (G_1, \dots, G_{\max_j N_j})$$

zu betrachten.

- Definiere für $i = 1, \dots, \max_j N_j$ die Ensembles

$$\mathbb{Z}^{(i)} = (G_1, \dots, G_i, X_{i+1}, \dots, X_{\max_j N_j}).$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$ – Beweis

Beweis.

- Ohne Einschränkung $\mathbb{G}$ und $\mathbb{X}$ unabhängig.
- Werden auf die folgende Art und Weise abkürzen: $Q^j(\mathbb{X}) = Q_{d_j}(N_j, f_j, \mathbb{X})$, außerdem $\mathbf{Q}(\mathbb{X}) := (Q^1(\mathbb{X}), \dots, Q^m(\mathbb{X}))$ (und für andere Familien $\mathbb{G}, \mathbb{Z}$ analog).
- Genügt, endliche Familien

$$\mathbb{X} = (X_1, \dots, X_{\max_j N_j}), \mathbb{G} = (G_1, \dots, G_{\max_j N_j})$$

zu betrachten.

- Definiere für $i = 1, \dots, \max_j N_j$ die Ensembles

$$\mathbb{Z}^{(i)} = (G_1, \dots, G_i, X_{i+1}, \dots, X_{\max_j N_j}).$$

- Jetzt natürlich

$$|E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{G}))]| \leq \sum_{i=1}^{\max_j N_j} \left| E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{Z}^{(i-1)}))] - E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{Z}^{(i)}))] \right|$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$ – Beweis

$$\mathbb{Z}^{(i)} = (G_1, \dots, G_i, X_{i+1}, \dots, X_{\max_j N_j})$$

Beweis (fortg.)

- Definiere $\mathbb{V}^{(i)}, \mathbb{U}^{(i)}$ über die folgenden beiden Summen

$$U_j^{(i)} := \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \forall k: i_k \neq i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j}) Z_{i_1}^{(i)} \cdots Z_{i_{d_j}}^{(i)} \text{ für } j = 1, \dots, m$$

$$V_j^{(i)} := \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j}) Z_{i_1}^{(i)} \cdots \widehat{Z_{i_k}^{(i)}} \cdots Z_{i_{d_j}}^{(i)} \text{ für } j = 1, \dots, m$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$ – Beweis

$$\mathbb{Z}^{(i)} = (G_1, \dots, G_i, X_{i+1}, \dots, X_{\max_j N_j})$$

Beweis (fortg.)

- Definiere $\mathbb{V}^{(i)}, \mathbb{U}^{(i)}$ über die folgenden beiden Summen

$$U_j^{(i)} := \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \forall k: i_k \neq i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j}) Z_{i_1}^{(i)} \cdots Z_{i_{d_j}}^{(i)} \text{ für } j = 1, \dots, m$$

$$V_j^{(i)} := \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j}) Z_{i_1}^{(i)} \cdots \widehat{Z_{i_k}^{(i)}} \cdots Z_{i_{d_j}}^{(i)} \text{ für } j = 1, \dots, m$$

- Dann schreibe

$$\begin{aligned} & \left| \mathbb{E} \left[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{Z}^{(i-1)})) \right] - \mathbb{E} \left[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{Z}^{(i)})) \right] \right| \\ &= \left| \mathbb{E} \left[\varphi(\mathbb{U}^{(i)} + X_i \mathbb{V}^{(i)}) \right] - \mathbb{E} \left[\varphi(\mathbb{U}^{(i)} + G_i \mathbb{V}^{(i)}) \right] \right| \end{aligned}$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$ – Beweis

Beweis (fortg.)

- Machen also jetzt Taylorentwicklung dritter Ordnung: Für $\alpha \in \mathbb{N}^m$ Multiindizes gilt

$$\left| \varphi(x+y) - \sum_{|\alpha| < 3} \frac{\varphi^{(\alpha)}(x)}{\alpha!} y^\alpha \right| \leq \sum_{|\alpha|=3} \frac{\|\varphi^{(\alpha)}\|_\infty}{\alpha!} |y|^\alpha$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$ – Beweis

Beweis (fortg.)

- Machen also jetzt Taylorentwicklung dritter Ordnung: Für $\alpha \in \mathbb{N}^m$ Multiindizes gilt

$$\left| \varphi(x+y) - \sum_{|\alpha| < 3} \frac{\varphi^{(\alpha)}(x)}{\alpha!} y^\alpha \right| \leq \sum_{|\alpha|=3} \frac{\|\varphi^{(\alpha)}\|_\infty}{\alpha!} |y|^\alpha$$

- Mit der von uns angenommenen Unabhängigkeit, $\varphi', \varphi'' \in L^2(P^{\mathbb{U}^{(i)}})$ und $E[X_i^k] = E[G_j^k]$ (für $k = 1, 2$) folgt für $x = \mathbb{U}^{(i)}$ und $y = X_i \mathbb{V}^{(i)}, G_i \mathbb{V}^{(i)}$

$$E \left[\sum_{|\alpha| < 3} \frac{\varphi^{(\alpha)}(\mathbb{U}^{(i)})}{\alpha!} (X_i \mathbb{V}^{(i)})^\alpha \right] = E \left[\sum_{|\alpha| < 3} \frac{\varphi^{(\alpha)}(\mathbb{U}^{(i)})}{\alpha!} (G_i \mathbb{V}^{(i)})^\alpha \right]$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$ – Beweis

Beweis (fortg.)

- Damit schreibe

$$\begin{aligned}
 & \left| \mathbb{E} \left[\varphi(\mathbb{U}^{(i)} + X_i \mathbb{V}^{(i)}) - \varphi(\mathbb{U}^{(i)} + G_i \mathbb{V}^{(i)}) \right] \right| \\
 & \leq \mathbb{E} \left[\left| \varphi(\mathbb{U}^{(i)} + X_i \mathbb{V}^{(i)}) - \sum_{|\alpha| < 3} \frac{\varphi^{(\alpha)}(\mathbb{U}^{(i)})}{\alpha!} (X_i \mathbb{V}^{(i)})^\alpha \right| \right] \\
 & \quad + \mathbb{E} \left[\left| \varphi(\mathbb{U}^{(i)} + G_i \mathbb{V}^{(i)}) - \sum_{|\alpha| < 3} \frac{\varphi^{(\alpha)}(\mathbb{U}^{(i)})}{\alpha!} (G_i \mathbb{V}^{(i)})^\alpha \right| \right] \\
 & \leq \sum_{|\alpha|=3} \frac{\|\varphi'''\|_\infty}{\alpha!} \left(\mathbb{E} \left[|X_i \mathbb{V}^{(i)}|^\alpha \right] + \mathbb{E} \left[|G_i \mathbb{V}^{(i)}|^\alpha \right] \right) \\
 & \leq \left(\beta + \sqrt{\frac{8}{\pi}} \right) \|\varphi'''\|_\infty \sum_{|\alpha|=3} \mathbb{E} \left[|\mathbb{V}^{(i)}|^\alpha \right] \quad (\text{wegen Unabhängigkeit}).
 \end{aligned}$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$ – Beweis

Beweis (fortg.)

- Schätze nun weiter ab:

$$\begin{aligned} \sum_{|\alpha|=3} \mathbb{E} \left[|\mathbb{V}^{(i)}|^\alpha \right] &= \sum_{r,j,k=1}^m \mathbb{E} \left[|V_r^{(i)} V_j^{(i)} V_k^{(i)}| \right] \\ (\text{Hölder } p=3, q=\frac{3}{2} \text{ und CS}) &\leq \sum_{r,j,k=1}^m \mathbb{E} \left[|V_r^{(i)}|^3 \right]^{\frac{1}{3}} \mathbb{E} \left[|V_j^{(i)}|^3 \right]^{\frac{1}{3}} \mathbb{E} \left[|V_k^{(i)}|^3 \right]^{\frac{1}{3}} \\ &= \left(\sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[|V_j^{(i)}|^3 \right]^{\frac{1}{3}} \right)^3 \end{aligned}$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$ – Beweis

Beweis (fortg.)

- Schätze nun weiter ab:

$$\begin{aligned}
 \sum_{|\alpha|=3} \mathbb{E} \left[|\mathbb{V}^{(i)}|^\alpha \right] &= \sum_{r,j,k=1}^m \mathbb{E} \left[|V_r^{(i)} V_j^{(i)} V_k^{(i)}| \right] \\
 (\text{Hölder } p=3, q=\frac{3}{2} \text{ und CS}) &\leq \sum_{r,j,k=1}^m \mathbb{E} \left[|V_r^{(i)}|^3 \right]^{\frac{1}{3}} \mathbb{E} \left[|V_j^{(i)}|^3 \right]^{\frac{1}{3}} \mathbb{E} \left[|V_k^{(i)}|^3 \right]^{\frac{1}{3}} \\
 &= \left(\sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[|V_j^{(i)}|^3 \right]^{\frac{1}{3}} \right)^3
 \end{aligned}$$

- Nun wieder so etwas wie Hyperkontraktivität! **Fakt:** Man kann Hyperkontraktivitätskonstante so wählen, dass

$$\mathbb{E} \left[|V_j^{(i)}|^3 \right] \leq (16\sqrt{2}\beta)^{d_j-1} \mathbb{E} \left[(V_j^{(i)})^2 \right]^{\frac{3}{2}}$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$ – Beweis

Fakt: Man kann *Hyperkontraktivitätskonstante* so wählen, dass

$$\mathbb{E} \left[|V_j^{(i)}|^3 \right] \leq (16\sqrt{2}\beta)^{d_j-1} \mathbb{E} \left[(V_j^{(i)})^2 \right]^{\frac{3}{2}}$$

Beweis (fortg.)

- Nun ein Highlight! Wegen Zentriertheit, Unabhängigkeit und Normiertheit

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[(V_j^{(i)})^2 \right] &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 \mathbb{E} \left[(Z_{i_1}^{(i)})^2 \right] \cdots \widehat{\mathbf{1}}_{(i)} \cdots \mathbb{E} \left[(Z_{i_{d_j}}^{(i)})^2 \right] \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 = d_j! \text{Inf}_i(f_j) \end{aligned}$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$ – Beweis

Fakt: Man kann *Hyperkontraktivitätskonstante* so wählen, dass

$$\mathbb{E} \left[|V_j^{(i)}|^3 \right] \leq (16\sqrt{2}\beta)^{d_j-1} \mathbb{E} \left[(V_j^{(i)})^2 \right]^{\frac{3}{2}}$$

Beweis (fortg.)

- Nun ein Highlight! Wegen Zentriertheit, Unabhängigkeit und Normiertheit

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[(V_j^{(i)})^2 \right] &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 \mathbb{E} \left[(Z_{i_1}^{(i)})^2 \right] \cdots \widehat{\mathbf{1}}_{(i)} \cdots \mathbb{E} \left[(Z_{i_{d_j}}^{(i)})^2 \right] \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 = d_j! \operatorname{Inf}_i(f_j) \end{aligned}$$

- Damit gilt: $\left(\sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[|V_j^{(i)}|^3 \right]^{\frac{1}{3}} \right)^3 \leq \left[\sum_{j=1}^m (16\sqrt{2}\beta)^{\frac{d_j-1}{3}} d_j! \right]^3 \max_{j=1}^m \operatorname{Inf}_i(f_j)^{\frac{3}{2}}$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$ – Beweis

Beweis (fortg.)

- Definiere $\tau_i := \max_{j=1, \dots, m} \text{Inf}_i(f_j)$ Nach Voraussetzung

$$\sum_{i=1}^{\max_j N_j} \tau_i^{\frac{3}{2}} \leq \max_{i=1, \dots, \max_j N_j} \tau_i^{\frac{1}{2}} \sum_{i=1}^{\max_j N_j} \tau_i \leq \max_{j=1, \dots, m} \tau_i^{\frac{1}{2}} \cdot C$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$ – Beweis

Beweis (fortg.)

- Definiere $\tau_i := \max_{j=1, \dots, m} \text{Inf}_i(f_j)$ Nach Voraussetzung

$$\sum_{i=1}^{\max_j N_j} \tau_i^{\frac{3}{2}} \leq \max_{i=1, \dots, \max_j N_j} \tau_i^{\frac{1}{2}} \sum_{i=1}^{\max_j N_j} \tau_i \leq \max_{j=1, \dots, m} \tau_i^{\frac{1}{2}} \cdot C$$

- Können nun alles zusammensetzen:

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - \mathbb{E}[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{G}))]| &\leq \sum_{i=1}^{\max_j N_j} \left| \mathbb{E}[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{Z}^{(i-1)}))] - \mathbb{E}[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{Z}^{(i)}))] \right| \\ &\leq \|\varphi'''\|_{\infty} \left(\beta + \sqrt{\frac{8}{\pi}} \right) \sum_{i=1}^{\max_j N_j} \left[\sum_{j=1}^m (16\sqrt{2}\beta)^{\frac{d_j-1}{3}} d_j! \right]^3 \max_{j=1, \dots, m} \text{Inf}_i(f_j)^{\frac{3}{2}} \\ &\leq C \cdot \|\varphi'''\|_{\infty} \left(\beta + \sqrt{\frac{8}{\pi}} \right) \left[\sum_{j=1}^m (16\sqrt{2}\beta)^{\frac{d_j-1}{3}} d_j! \right]^3 \times \sqrt{\max_{j=1, \dots, m} \max_{1 \leq i \leq N} \text{Inf}_i(f_j)}. \end{aligned}$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$

Satz (Abstand von verrauschter Summe und der Normalverteilung)

Wir befinden uns im Setting des vorherigen Satzes und nehmen zusätzlich an, dass $Z \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$, wobei Σ wie zuvor – und gleichzeitig noch die Kovarianzmatrix von $\mathbf{Q}(\mathbb{X})$ – sei. Dann gilt für alle $\varphi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\|\varphi'''\|_{\infty}, \|\varphi''\|_{\infty} < \infty$ und $\varphi, \varphi', \in L^2(P^{\mathbf{Q}(\tilde{\mathbb{X}})})$ für alle $\tilde{\mathbb{X}}$, dass (für $D = D(\beta, \max_j d_j, m)$ von vorher)

$$|\mathbb{E}[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - \mathbb{E}[\varphi(Z)]| \leq \|\varphi'''\|_{\infty} \cdot D \sqrt{\max_{j=1, \dots, m} \max_{1 \leq i \leq N} \text{Inf}_i(f_j)}$$

$$+ \|\varphi''\|_{\infty} \cdot \left(\sum_{i=1}^m \Delta_{ii} + 2 \cdot \sum_{1 \leq i < j \leq m} \Delta_{ij} \right), \text{ wobei}$$

$$\Delta_{i,j} := \frac{d_j}{\sqrt{2}} \sum_{r=1}^{d_j-1} (r-1)! \binom{d_i-1}{r-1} \binom{d_j-1}{r-1} \\ \times \sqrt{(d_i + d_j - 2r)!} (\|f_i *_{d_i-r} f_i\|_{2r} + \|f_j *_{d_j-r} f_j\|_{2r})$$

$$+ \mathbb{1}_{\{d_i < d_j\}} \sqrt{d_j! \binom{d_j}{d_i}} \|f_j *_{d_j-d_i} f_j\|_{2d_i}$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

- Erinnern uns an unsere Ausgangslage vom Anfang:

$$\max_{1 \leq j \leq m} \max_{1 \leq i \leq N_j} \text{Inf}_i(f_j), \|f_j *_{d_j-d_i} f_j\|_{2d_i}, \|f_i *_{d_i-r} f_i\|_{2r} + \|f_j *_{d_j-r} f_j\|_{2r}$$

verschwinden für $n \rightarrow \infty$!

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

- Erinnern uns an unsere Ausgangslage vom Anfang:

$$\max_{1 \leq j \leq m} \max_{1 \leq i \leq N_j} \text{Inf}_i(f_j), \|f_j *_{d_j-d_i} f_j\|_{2d_i}, \|f_i *_{d_i-r} f_i\|_{2r} + \|f_j *_{d_j-r} f_j\|_{2r}$$

verschwinden für $n \rightarrow \infty$!

Beweis.

- Oft angekündigt:

$$\begin{aligned} & |E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[\varphi(Z)]| \\ & \leq \underbrace{|E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{G}))]|}_{=:\delta_1} + \underbrace{|E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{G}))] - E[\varphi(Z)]|}_{=:\delta_2} \end{aligned}$$

- Haben δ_1 bereits zufriedenstellend gebounded.

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

- Erinnern uns an unsere Ausgangslage vom Anfang:

$$\max_{1 \leq j \leq m} \max_{1 \leq i \leq N_j} \text{Inf}_i(f_j), \|f_j *_{d_j-d_i} f_j\|_{2d_i}, \|f_i *_{d_i-r} f_i\|_{2r} + \|f_j *_{d_j-r} f_j\|_{2r}$$

verschwinden für $n \rightarrow \infty$!

Beweis.

- Oft angekündigt:

$$\begin{aligned} & |E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[\varphi(Z)]| \\ & \leq \underbrace{|E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{G}))]|}_{=:\delta_1} + \underbrace{|E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{G}))] - E[\varphi(Z)]|}_{=:\delta_2} \end{aligned}$$

- Haben δ_1 bereits zufriedenstellend gebounded.
- Für δ_2 nimm **ohne Einschränkung** an, dass $\mathbb{G}$ und Z unabhängig sind.

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

Beweis (fortg.)

- Arbeiten wieder mit Tensorformalismus:

$$\left(Q^{(j)}(\mathbb{G})\right)_{j=1}^m \stackrel{\mathcal{L}}{=} \left(I_{d_j}(h_j)\right)_{j=1}^m$$

für $h_j = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j} f_j(i_1, \dots, i_{d_j}) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_j}} \in \mathfrak{h}^{\odot d_j}$.

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

Beweis (fortg.)

- Arbeiten wieder mit Tensorformalismus:

$$\left(Q^{(j)}(\mathbb{G})\right)_{j=1}^m \stackrel{\mathcal{L}}{=} \left(I_{d_j}(h_j)\right)_{j=1}^m$$

für $h_j = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j} f_j(i_1, \dots, i_{d_j}) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_j}} \in \mathfrak{h}^{\odot d_j}$.

- Jetzt **Interpolationstechnik**:

$$\Psi(t) := \mathbb{E} \left[\varphi(\sqrt{1-t}(I_{d_1}(h_1), \dots, I_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z) \right], t \in [0, 1].$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

Beweis (fortg.)

- Arbeiten wieder mit Tensorformalismus:

$$\left(Q^{(j)}(\mathbb{G})\right)_{j=1}^m \stackrel{\mathcal{L}}{=} \left(I_{d_j}(h_j)\right)_{j=1}^m$$

für $h_j = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j} f_j(i_1, \dots, i_{d_j}) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_j}} \in \mathfrak{h}^{\odot d_j}$.

- Jetzt **Interpolationstechnik**:

$$\Psi(t) := E \left[\varphi(\sqrt{1-t}(I_{d_1}(h_1), \dots, I_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z) \right], t \in [0, 1].$$

- Mit (Regularitäts-)Annahmen an φ erhalte:

$$|E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{G}))] - E[\varphi(Z)]| = |\Psi(0) - \Psi(1)| \leq \sup_{t \in (0,1)} |\Psi'(t)|.$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\Psi(t) := \mathbb{E} \left[\varphi(\sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z) \right]$$

$$|\mathbb{E}[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{G}))] - \mathbb{E}[\varphi(Z)]| = |\Psi(0) - \Psi(1)| \leq \sup_{t \in (0,1)} |\Psi'(t)|.$$

Beweis (fortg.)

- Berechne Ableitung:

$$\begin{aligned} \Psi'(t) = \sum_{i=1}^m \mathbb{E} \left\{ \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left(\sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z \right) \right. \\ \left. \times \left(\frac{1}{2\sqrt{t}} Z_i - \frac{1}{2\sqrt{1-t}} l_{d_i}(h_i) \right) \right\}. \end{aligned}$$

- Müssen also zwei Teile ausrechnen: GRÜN und BLAU.

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

Beweis (fortg.)

- Beginne mit GRÜN:

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left(\sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z \right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} Z_i \right] \\ &= \int_{\mathbb{R}^m} \int_{\mathbb{R}^m} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left(\sqrt{1-t}(i_1, \dots, i_n) + \sqrt{t}\bar{z} \right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} z_i P^Z(d\bar{z}) P^{\mathbf{I}}(di_1, \dots, di_n) \end{aligned}$$

- Betrachte nur inneres Integral, definiere

$$g_{t,I}(\cdot) := \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\sqrt{1-t}(i_1, \dots, i_m) + \sqrt{t} \cdot)$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

Beweis (fortg.)

- Beginne mit GRÜN:

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left(\sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z \right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} Z_i \right] \\ &= \int_{\mathbb{R}^m} \int_{\mathbb{R}^m} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left(\sqrt{1-t}(i_1, \dots, i_n) + \sqrt{t}\bar{z} \right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} z_i P^Z(d\bar{z}) P^{\mathbf{l}}(di_1, \dots, di_n) \end{aligned}$$

- Betrachte nur inneres Integral, definiere

$$g_{t,l}(\cdot) := \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\sqrt{1-t}(i_1, \dots, i_m) + \sqrt{t} \cdot)$$

- Partielle Integration nach z_i (arbeite mit Dichte der Normalverteilung) liefert

$$\int_{\mathbb{R}^m} g_{t,l}(\bar{z}) z_i P^Z(d\bar{z}) = \sum_{j=1}^m \Sigma(i, j) \int_{\mathbb{R}^m} \frac{\partial g_{t,l}}{\partial x_j}(\bar{z}) P^Z(d\bar{z})$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

Beweis (fortg.)

- Setze zusammen:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\sqrt{t}} \mathbb{E} \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left(\sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z \right) \cdot Z_i \right] \\ = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{t}} \sum_{j=1}^m \Sigma(i, j) \mathbb{E} \left[\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j} \left(\sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z \right) \right] \end{aligned}$$

- Nun wollen wir **BLAU** ausrechnen:

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left(\sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z \right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{1-t}} l_{d_i}(h_i) \right] \\ = \int_{\mathbb{R}^m} \int_{\mathbb{R}^m} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left(\sqrt{1-t}(y_1, \dots, y_n) + \sqrt{t}\bar{z} \right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{1-t}} y_i P^I(dy_1, \dots, dy_m) P^Z(d\bar{z}) \end{aligned}$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

Beweis (fortg.)

- Definiere

$$g_{t,\bar{z}}(\cdot) := \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\sqrt{1-t} \cdot + \sqrt{t}\bar{z}).$$

- Berechne für BLAU also

$$\mathbb{E}[g_{t,\bar{z}}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) \cdot l_{d_i}(h_i)].$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

Beweis (fortg.)

- Definiere

$$g_{t,\bar{z}}(\cdot) := \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\sqrt{1-t} \cdot + \sqrt{t}\bar{z}).$$

- Berechne für **BLAU** also

$$\mathbb{E}[g_{t,\bar{z}}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) \cdot l_{d_i}(h_i)].$$

Auch gerne mit partieller Integration. Dafür benötigt: **Malliavin-Kalkül!**

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

Beweis (fortg.)

- Definiere

$$g_{t,\bar{z}}(\cdot) := \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\sqrt{1-t} \cdot + \sqrt{t}\bar{z}).$$

- Berechne für **BLAU** also

$$\mathbb{E}[g_{t,\bar{z}}(I_{d_1}(h_1), \dots, I_{d_m}(h_m)) \cdot I_{d_i}(h_i)].$$

Auch gerne mit partieller Integration. Dafür benötigt: **Malliavin-Kalkül!**

- $D : \mathcal{D}^{1,2} \subset L^2(\sigma(\zeta)) \rightarrow L^2(\sigma(\zeta), \mathfrak{h})$ Malliavin-Ableitung

Lemma (Partielle Integration mit Malliavin-Ableitung)

Sei $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar mit beschränkter Ableitung, seien $G_1, \dots, G_m \in \mathcal{D}^{1,2}$, $F = I_d(h)$ mit $h \in \mathfrak{h}^{\odot d}$. Dann gilt:

$$\mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)F] = d^{-1} \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[\frac{\partial g}{\partial x_j}(G_1, \dots, G_m) \langle DG_j, DF \rangle_{\mathfrak{h}} \right]$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)F] = d^{-1} \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[\frac{\partial g}{\partial x_j}(G_1, \dots, G_m) \langle DG_j, DF \rangle_{\mathfrak{h}} \right]$$

- $D^* : \mathcal{D}^* \subset L^2(\sigma(\zeta), \mathfrak{h}) \rightarrow L^2(\sigma(\zeta))$ die Adjungierte (Skorohod-Integral)

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)F] = d^{-1} \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[\frac{\partial g}{\partial x_j}(G_1, \dots, G_m) \langle DG_j, DF \rangle_{\mathfrak{h}} \right]$$

- $D^* : \mathcal{D}^* \subset L^2(\sigma(\zeta), \mathfrak{h}) \rightarrow L^2(\sigma(\zeta))$ die Adjungierte (Skorohod-Integral)
- Ornstein-Uhlenbeck-Operator gegeben durch

$$L : \mathcal{L} \subset L^2(\sigma(\zeta)) \longrightarrow L^2(\sigma(\zeta)), \xi \longmapsto - \sum_{n=1}^{\infty} n \Pr_{\mathcal{H}_n}(\xi)$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)F] = d^{-1} \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[\frac{\partial g}{\partial x_j}(G_1, \dots, G_m) \langle DG_j, DF \rangle_{\mathfrak{h}} \right]$$

- $D^* : \mathcal{D}^* \subset L^2(\sigma(\zeta), \mathfrak{h}) \rightarrow L^2(\sigma(\zeta))$ die Adjungierte (Skorohod-Integral)
- Ornstein-Uhlenbeck-Operator gegeben durch

$$L : \mathcal{L} \subset L^2(\sigma(\zeta)) \longrightarrow L^2(\sigma(\zeta)), \xi \longmapsto - \sum_{n=1}^{\infty} n \operatorname{Pr}_{\mathcal{H}_n}(\xi)$$

Beweis vom Lemma zu partieller Integration.

- Beachte $L^{-1}(I_d(h)) = -d^{-1}I_d(h)$. Das liefert

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)F] &= \mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)L(L^{-1}I_d(h))] \\ &= -d^{-1} \mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)L(I_d(h))]. \end{aligned}$$

- Wissen, dass für $\xi \in \mathcal{L}$ bereits $\xi \in \mathcal{D}^{1,2}$, $D\xi \in \mathcal{D}^*$ und $-L\xi = D^*D\xi$.

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)F] = d^{-1} \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[\frac{\partial g}{\partial x_j}(G_1, \dots, G_m) \langle DG_j, DF \rangle_{\mathfrak{h}} \right]$$

Beweis vom Lemma zu partieller Integration (fortg.)

Somit erhalte

$$\begin{aligned} -d^{-1} \mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)L(I_d(h))] &= d^{-1} \mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)D^*DI_d(h)] \\ &= d^{-1} \mathbb{E}[\langle D(g(G_1, \dots, G_m)), DI_d(h) \rangle_{\mathfrak{h}}] \\ &= d^{-1} \mathbb{E} \left[\left\langle \sum_{j=1}^m \frac{\partial g}{\partial x_j}(G_1, \dots, G_m) DG_j, DI_d(h) \right\rangle_{\mathfrak{h}} \right] \\ &= d^{-1} \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[\frac{\partial g}{\partial x_j}(G_1, \dots, G_m) \langle DG_j, DI_d(h) \rangle_{\mathfrak{h}} \right]. \end{aligned}$$



Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)F] = d^{-1} \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[\frac{\partial g}{\partial x_j}(G_1, \dots, G_m) \langle DG_j, DF \rangle_{\mathfrak{h}} \right]$$

$$g_{t, \bar{z}}(\cdot) := \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\sqrt{1-t} \cdot + \sqrt{t} \bar{z}); \quad \mathbb{E}[g_{t, \bar{z}}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) \cdot l_{d_i}(h_i)] = ?$$

Beweis zu unserer Bound (fortg.)

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[g_{t, \bar{z}}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) \cdot l_{d_i}(h_i)] \\ &= \sqrt{1-t} \cdot \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j}(\sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t} \bar{z}) \langle Dl_{d_i}(h_i), Dl_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}} \right] \end{aligned}$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)F] = d^{-1} \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[\frac{\partial g}{\partial x_j}(G_1, \dots, G_m) \langle DG_j, DF \rangle_{\mathfrak{h}} \right]$$

$$g_{t, \bar{z}}(\cdot) := \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\sqrt{1-t} \cdot + \sqrt{t} \bar{z}); \quad \mathbb{E}[g_{t, \bar{z}}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) \cdot l_{d_i}(h_i)] = ?$$

Beweis zu unserer Bound (fortg.)

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[g_{t, \bar{z}}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) \cdot l_{d_i}(h_i)] \\ &= \sqrt{1-t} \cdot \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j}(\sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t} \bar{z}) \langle Dl_{d_i}(h_i), Dl_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}} \right] \end{aligned}$$

Also

$$\begin{aligned} & - \mathbb{E} \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left(\sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t} Z \right) \frac{1}{2\sqrt{1-t}} l_{d_i}(h_i) \right] \\ &= -\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j}(\sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t} Z) \langle Dl_{d_i}(h_i), Dl_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}} \right] \end{aligned}$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\Psi'(t) =$$

$$\sum_{i=1}^m \mathbb{E} \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left(\sqrt{1-t}(I_{d_1}(h_1), \dots, I_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z \right) \times \left(\frac{1}{2\sqrt{t}}Z_i - \frac{1}{2\sqrt{1-t}}I_{d_i}(h_i) \right) \right].$$

$$|\mathbb{E}[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{G}))] - \mathbb{E}[\varphi(Z)]| = |\Psi(0) - \Psi(1)| \leq \sup_{t \in (0,1)} |\Psi'(t)|$$

Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Nun setze alles zusammen:

$$\begin{aligned} \Psi'(t) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^m \mathbb{E} \left\{ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j} (\sqrt{1-t}(I_{d_1}(h_1), \dots, I_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z) \right. \\ \left. \times (\Sigma(i,j) - d_j^{-1} \langle D(I_{d_i}(h_i)), D(I_{d_j}(h_j)) \rangle_{\mathfrak{h}}) \right\} \end{aligned}$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\Psi'(t) =$$

$$\sum_{i=1}^m \mathbb{E} \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left(\sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z \right) \times \left(\frac{1}{2\sqrt{t}}Z_i - \frac{1}{2\sqrt{1-t}}l_{d_i}(h_i) \right) \right].$$

$$|\mathbb{E}[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{G}))] - \mathbb{E}[\varphi(Z)]| = |\Psi(0) - \Psi(1)| \leq \sup_{t \in (0,1)} |\Psi'(t)|$$

Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Nun setze alles zusammen:

$$\begin{aligned} \Psi'(t) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^m \mathbb{E} \left\{ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j} (\sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z) \right. \\ \left. \times (\Sigma(i, j) - d_j^{-1} \langle D(l_{d_i}(h_i)), D(l_{d_j}(h_j)) \rangle_{\mathfrak{h}}) \right\} \end{aligned}$$

- Erhalte $\delta_2 \leq \frac{1}{2} \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \mathbb{E} [|\Sigma(i, j) - d_i^{-1} \langle D(l_{d_i}(h_i)), D(l_{d_j}(h_j)) \rangle_{\mathfrak{h}}|]$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

Beweis zu unserer Bound (fortg.)

■ Erhalte

$$\begin{aligned}
\delta_2 &\leq 2 \cdot \delta_2 \leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \mathbb{E} \left[\left| \Sigma(i,j) - d_i^{-1} \langle D(I_{d_i}(h_i)), D(I_{d_j}(h_j)) \rangle_{\mathfrak{h}} \right| \right] \\
&\leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \sqrt{\mathbb{E} \left[\left(\Sigma(i,j) - d_i^{-1} \langle D(I_{d_i}(h_i)), D(I_{d_j}(h_j)) \rangle_{\mathfrak{h}} \right)^2 \right]} \\
&= \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \sqrt{\text{Var}(\langle D(I_{d_i}(h_i)), D(I_{d_j}(h_j)) \rangle_{\mathfrak{h}})}
\end{aligned}$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Erhalte

$$\begin{aligned}
 \delta_2 &\leq 2 \cdot \delta_2 \leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \mathbb{E} \left[\left| \Sigma(i,j) - d_i^{-1} \langle D(I_{d_i}(h_i)), D(I_{d_j}(h_j)) \rangle_{\mathfrak{h}} \right| \right] \\
 &\leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \sqrt{\mathbb{E} \left[\left(\Sigma(i,j) - d_i^{-1} \langle D(I_{d_i}(h_i)), D(I_{d_j}(h_j)) \rangle_{\mathfrak{h}} \right)^2 \right]} \\
 &= \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \sqrt{\text{Var}(\langle D(I_{d_i}(h_i)), D(I_{d_j}(h_j)) \rangle_{\mathfrak{h}})}
 \end{aligned}$$

- **Denn** mit $g(x) = x$ und $\mathbb{E}[g(G)F] = d^{-1} \mathbb{E}[g'(G)\langle DG, DF \rangle_{\mathfrak{h}}]$ erhalte

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E} \left[d_j^{-1} \langle D(I_{d_i}(h_i)), D(I_{d_j}(h_j)) \rangle_{\mathfrak{h}} \right] &= \mathbb{E} [I_{d_i}(h_i) I_{d_j}(h_j)] = \mathbb{E} \left[Q^{(i)}(\mathbb{X}) Q^{(j)}(\mathbb{X}) \right] \\
 &= \Sigma(i,j)
 \end{aligned}$$

Kurzer Einschub zu Kontraktionen

Definition (Kontraktionen in symmetrischen Tensorprodukten)

Sei $\mathfrak{h}$ ein separabler Hilbertraum und $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ eine Orthonormalbasis von $\mathfrak{h}$. Dann definiere für $h = \sum_{i_1, \dots, i_d} a(i_1, \dots, i_d) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_d} \in \mathfrak{h}^{\odot d_1}$ und $g = \sum_{i_1, \dots, i_{d_2}} b(i_1, \dots, i_{d_2}) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_2}} \in \mathfrak{h}^{\odot d_2}$ für $p \in \{0, \dots, d_1 \wedge d_2\}$ die p te Kontraktion $h \otimes_p g \in \mathfrak{h}^{d_1+d_2-2p}$ als

$$h \otimes_p g := \sum_{\substack{i_1, \dots, i_{d_1-p} \\ j_1, \dots, j_{d_2-p}}} a *_{\mathfrak{p}} b(i_1, \dots, i_{d_1-p}, j_1, \dots, j_{d_2-p}) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_1-p}} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_{d_2-p}}.$$

Kurzer Einschub zu Kontraktionen

Definition (Kontraktionen in symmetrischen Tensorprodukten)

Sei $\mathfrak{h}$ ein separabler Hilbertraum und $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ eine Orthonormalbasis von $\mathfrak{h}$. Dann definiere für $h = \sum_{i_1, \dots, i_d} a(i_1, \dots, i_d) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_d} \in \mathfrak{h}^{\odot d_1}$ und $g = \sum_{i_1, \dots, i_d} b(i_1, \dots, i_d) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_d} \in \mathfrak{h}^{\odot d_2}$ für $p \in \{0, \dots, d_1 \wedge d_2\}$ die p te Kontraktion $h \otimes_p g \in \mathfrak{h}^{d_1+d_2-2p}$ als

$$h \otimes_p g := \sum_{\substack{i_1, \dots, i_{d_1-p} \\ j_1, \dots, j_{d_2-p}}} a * _p b(i_1, \dots, j_{d_2-p}) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_1-p}} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_{d_2-p}}.$$

- Beachte: Man kann schreiben

$$\begin{aligned} h \otimes_p g &= \langle h, g \rangle_{\mathfrak{h}^{\odot p}} \\ &= \sum_{\substack{i_1, \dots, i_{d_1-p} \\ j_1, \dots, j_{d_2-p}}} \left\langle \sum_{i_{d_1-p+1}, \dots, i_{d_1}} a(i_1, \dots, i_{d_1}) e_{i_{d_1-p+1}} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_1}}, \right. \\ &\quad \left. \sum_{j_{d_2-p+1}, \dots, j_{d_2}} b(j_1, \dots, j_{d_2}) e_{j_{d_2-p+1}} \otimes \dots \otimes e_{j_{d_2}} \right\rangle_{\mathfrak{h}^{\odot p}} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_1-p}} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_{d_2-p}}. \end{aligned}$$

Kurzer Einschub zu Kontraktionen

- Man kann schreiben

$$\begin{aligned}
 h \otimes_p g &= \langle h, g \rangle_{\mathfrak{h} \odot p} \\
 &= \sum_{\substack{i_1, \dots, i_{d_1-p} \\ j_1, \dots, j_{d_2-p}}} \left\langle \sum_{i_{d_1-p+1}, \dots, i_{d_1}} a(i_1, \dots, i_{d_1}) e_{i_{d_1-p+1}} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_1}}, \right. \\
 &\quad \left. \sum_{j_{d_2-p+1}, \dots, j_{d_2}} b(j_1, \dots, j_{d_2}) e_{j_{d_2-p+1}} \otimes \dots \otimes e_{j_{d_2}} \right\rangle_{\mathfrak{h} \odot p} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_1-p}} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_{d_2-p}}.
 \end{aligned}$$

Kurzer Einschub zu Kontraktionen

- Man kann schreiben

$$\begin{aligned}
 h \otimes_p g &= \langle h, g \rangle_{\mathfrak{h} \odot p} \\
 &= \sum_{\substack{i_1, \dots, i_{d_1-p} \\ j_1, \dots, j_{d_2-p}}} \left\langle \sum_{i_{d_1-p+1}, \dots, i_{d_1}} a(i_1, \dots, i_{d_1}) e_{i_{d_1-p+1}} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_1}}, \right. \\
 &\quad \left. \sum_{j_{d_2-p+1}, \dots, j_{d_2}} b(j_1, \dots, j_{d_2}) e_{j_{d_2-p+1}} \otimes \dots \otimes e_{j_{d_2}} \right\rangle_{\mathfrak{h} \odot p} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_1-p}} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_{d_2-p}}.
 \end{aligned}$$

- Unabhängigkeit von der Wahl der Orthonormalbasis.
- Insbesondere für $\{e_i\} \subset \ell^2(\mathbb{N})$ gegeben durch $e_i(n) = \delta_{i,n}$ (Kronecker-Delta) haben wir gerade

$$f *_r g = f \otimes_r g \in \ell^2(\mathbb{N})^{\otimes d_1 + d_2 - 2r}.$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\delta_2 \leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m d_i^{-1} \sqrt{\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}})}$$

Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Wir müssen also $\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}})$ bounden.

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\delta_2 \leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m d_i^{-1} \sqrt{\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}})}$$

Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Wir müssen also $\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}})$ bounden.
- Jetzt nutzen wir $\mathfrak{h} \cong \ell^2(\mathbb{N})$ als Hilberträume (wir hätten den Raum direkt so wählen können.)

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\delta_2 \leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m d_i^{-1} \sqrt{\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}})}$$

Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Wir müssen also $\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}})$ bounden.
- Jetzt nutzen wir $\mathfrak{h} \cong \ell^2(\mathbb{N})$ als Hilberträume (wir hätten den Raum direkt so wählen können.)
- Beachte: Für $h \in \mathfrak{h}^{\odot d}$ gilt $n \mapsto D(I_d(h))(n) = n \mapsto dI_{d-1}(h(\cdot, n))$.

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\delta_2 \leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m d_i^{-1} \sqrt{\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}})}$$

Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Wir müssen also $\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}})$ bounden.
- Jetzt nutzen wir $\mathfrak{h} \cong \ell^2(\mathbb{N})$ als Hilberträume (wir hätten den Raum direkt so wählen können.)
- Beachte: Für $h \in \mathfrak{h}^{\odot d}$ gilt $n \mapsto D(I_d(h))(n) = n \mapsto dI_{d-1}(h(\cdot, n))$.
- Also erhalten wir für mit Produktformel für mehrfache Integrale ($d_i \leq d_j$)

$$\begin{aligned} \langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}} &= d_i d_j \sum_{n \in \mathbb{N}} I_{d_i-1}(h_i(\cdot, n)) I_{d_j-1}(h_j(\cdot, n)) \\ &= d_i d_j \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{r=0}^{d_i-1} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} I_{d_i+d_j-2-2r}(h_i(\cdot, n) \widetilde{\otimes}_r h_j(\cdot, n)) \end{aligned}$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}} = d_i d_j \int_0^1 \sum_{r=0}^{d_i-1} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} l_{d_i+d_j-2-2r}(h_i(\cdot, a) \widetilde{\otimes}_r h_j(\cdot, a)) da$$

Beweis zu unserer Bound (fortg.)

$$\begin{aligned} & d_i d_j \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{r=0}^{d_i-1} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} l_{d_i+d_j-2-2r}(h_i(\cdot, n) \widetilde{\otimes}_r h_j(\cdot, n)) \\ &= d_i d_j \sum_{r=0}^{d_i-1} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} l_{d_i+d_j-2-2r} \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} h_i(\cdot, n) \widetilde{\otimes}_r h_j(\cdot, n) \right) \\ &= d_i d_j \sum_{r=0}^{d_i-1} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} l_{d_i+d_j-2-2r} \left(h_i \widetilde{\otimes}_{r+1} h_j \right) \\ &= d_i d_j \sum_{r=1}^{d_i} r! \binom{d_i-1}{r-1} \binom{d_j-1}{r-1} l_{d_i+d_j-2r} (h_i \widetilde{\otimes}_r h_j) \end{aligned}$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}} = d_i d_j \int_0^1 \sum_{r=0}^{d_i-1} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} l_{d_i+d_j-2-2r}(h_i(\cdot, a) \widetilde{\otimes}_r h_j(\cdot, a)) da$$

Beweis zu unserer Bound (fortg.)

$$\begin{aligned} & d_i d_j \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{r=0}^{d_i-1} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} l_{d_i+d_j-2-2r}(h_i(\cdot, n) \widetilde{\otimes}_r h_j(\cdot, n)) \\ &= d_i d_j \sum_{r=0}^{d_i-1} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} l_{d_i+d_j-2-2r} \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} h_i(\cdot, n) \widetilde{\otimes}_r h_j(\cdot, n) \right) \\ &= d_i d_j \sum_{r=0}^{d_i-1} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} l_{d_i+d_j-2-2r} \left(h_i \widetilde{\otimes}_{r+1} h_j \right) \\ &= d_i d_j \sum_{r=1}^{d_i} r! \binom{d_i-1}{r-1} \binom{d_j-1}{r-1} l_{d_i+d_j-2r} (h_i \widetilde{\otimes}_r h_j) \end{aligned}$$

Dabei benutze Darstellung durch Skalarprodukt $h \otimes_p g = \langle h, g \rangle_{\mathfrak{h} \odot_p}$.

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}} = d_i d_j \sum_{r=1}^{d_i} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} I_{d_i+d_j-2r}(h_i \widetilde{\otimes}_r h_j)$$

Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Falls $d_i < d_j$ so gilt stets $E \left[I_{d_i+d_j-2-2r}(h_i \widetilde{\otimes}_{r+1} h_j) \right] = 0$. In diesem Fall

$$\begin{aligned} & \text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}}) \\ &= d_i^2 d_j^2 \sum_{r=1}^{d_i} r!^2 \binom{d_i-1}{r}^2 \binom{d_j-1}{r}^2 E \left[I_{d_i+d_j-2-2r}(h_i \widetilde{\otimes}_r h_j)^2 \right] \\ &= d_i^2 d_j^2 \sum_{r=1}^{d_i} r!^2 \binom{d_i-1}{r}^2 \binom{d_j-1}{r}^2 \|h_i \widetilde{\otimes}_r h_j\|_{d_i+d_j-2r}^2 \end{aligned}$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}} = d_i d_j \sum_{r=1}^{d_i} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} I_{d_i+d_j-2r}(h_i \widetilde{\otimes}_r h_j)$$

Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Falls $d_i < d_j$ so gilt stets $\mathbb{E} \left[I_{d_i+d_j-2-2r}(h_i \widetilde{\otimes}_{r+1} h_j) \right] = 0$. In diesem Fall

$$\begin{aligned} \text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}}) \\ &= d_i^2 d_j^2 \sum_{r=1}^{d_i} r!^2 \binom{d_i-1}{r}^2 \binom{d_j-1}{r}^2 \mathbb{E} [I_{d_i+d_j-2-2r}(h_i \widetilde{\otimes}_r h_j)^2] \\ &= d_i^2 d_j^2 \sum_{r=1}^{d_i} r!^2 \binom{d_i-1}{r}^2 \binom{d_j-1}{r}^2 \|h_i \widetilde{\otimes}_r h_j\|_{d_i+d_j-2r}^2 \end{aligned}$$

- Falls $d_i = d_j$, so ziehe für Varianz Konstanten ab:

$$\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}}) = d_i^4 \sum_{r=1}^{d_i-1} r!^2 \binom{d_i-1}{r}^4 \|h_i \widetilde{\otimes}_r h_j\|_{2d_i-2r}^2$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\delta_2 \leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \sqrt{\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}})}$$

$$\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}}) \leq C(d_i, d_j) \sum_r \|h_i \widetilde{\otimes}_r h_j\|_{d_i+d_j-2r}^2$$

Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Erinnere an die Darstellung $h \otimes_p g = \langle h, g \rangle_{\mathfrak{h} \odot p}$.



Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\delta_2 \leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \sqrt{\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}})}$$

$$\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}}) \leq C(d_i, d_j) \sum_r \|h_i \widetilde{\otimes}_r h_j\|_{d_i+d_j-2r}^2$$

Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Erinnere an die Darstellung $h \otimes_p g = \langle h, g \rangle_{\mathfrak{h} \odot p}$.
- So erhält man (mit etwas Notationsmissbrauch und Ungenauigkeit)

$$\begin{aligned} \|h_i \widetilde{\otimes}_r h_j\|_{d_i+d_j-2r}^2 &\leq \|h_i \otimes_r h_j\|_{d_i+d_j-2r}^2 = \langle \langle h_i, h_j \rangle_{\mathfrak{h} \odot r}, \langle h_i, h_j \rangle_{\mathfrak{h} \odot r} \rangle_{\mathfrak{h} \odot d_i+d_j-2r} \\ &= \langle \langle h_i, h_i \rangle_{\mathfrak{h} \odot d_i-r}, \langle h_j, h_j \rangle_{\mathfrak{h} \odot d_j-r} \rangle_{\mathfrak{h} \odot 2r} \\ &\leq \|\langle h_i, h_i \rangle_{\mathfrak{h} \odot d_i-r}\|_{\mathfrak{h} \otimes 2r} \|\langle h_j, h_j \rangle_{\mathfrak{h} \odot d_j-r}\|_{\mathfrak{h} \otimes 2r} \\ &\leq 2^{-1} (\|h_i \otimes_{d_i-r} h_i\|_{\mathfrak{h} \otimes 2r}^2 + \|h_j \otimes_{d_j-r} h_j\|_{\mathfrak{h} \otimes 2r}^2) \end{aligned}$$



Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\delta_2 \leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \sqrt{C(d_i, d_j) \sum_r 2^{-1} \left(\|h_i \otimes_{d_i-r} h_i\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2r}}^2 + \|h_j \otimes_{d_j-r} h_j\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2r}}^2 \right)}$$

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\delta_2 \leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \sqrt{C(d_i, d_j) \sum_r 2^{-1} \left(\|h_i \otimes_{d_i-r} h_i\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2r}}^2 + \|h_j \otimes_{d_j-r} h_j\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2r}}^2 \right)}$$

Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Erinnere: Operator $*$ ist Kontraktion auf Raum $\ell^2(\mathbb{N})^{\odot d}$; verträglich mit Skalarprodukt, dementsprechend erhalte $\|h_i \otimes_{d_i-r} h_i\|_{\mathfrak{h}^{\odot 2r}} = \|f_i *_{d_i-r} f_i\|_{2r}$.
- Wir hätten (Hilbertraumisomorphismus!) auch auf anderen $\mathfrak{h}$ arbeiten können.

Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\delta_2 \leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \sqrt{C(d_i, d_j) \sum_r 2^{-1} \left(\|h_i \otimes_{d_i-r} h_i\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2r}}^2 + \|h_j \otimes_{d_j-r} h_j\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2r}}^2 \right)}$$

Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Erinnere: Operator $*$ ist Kontraktion auf Raum $\ell^2(\mathbb{N})^{\odot d}$; verträglich mit Skalarprodukt, dementsprechend erhalte $\|h_i \otimes_{d_i-r} h_i\|_{\mathfrak{h}^{\odot 2r}} = \|f_i *_{d_i-r} f_i\|_{2r}$.
- Wir hätten (Hilbertraumisomorphismus!) auch auf anderen $\mathfrak{h}$ arbeiten können.

$$|\mathbb{E}[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - \mathbb{E}[\varphi(Z)]| \leq \|\varphi'''\|_{\infty} \cdot D \sqrt{\max_{j=1, \dots, m} \max_{1 \leq i \leq N} \text{Inf}_i(f_j)}$$

$$+ \|\varphi''\|_{\infty} \cdot \left(\sum_{i=1}^m \Delta_{ii} + 2 \cdot \sum_{1 \leq i < j \leq m} \Delta_{ij} \right)$$

$$\Delta_{i,j} := \frac{d_j}{\sqrt{2}} \sum_{r=1}^{d_j-1} (r-1)! \binom{d_i-1}{r-1} \binom{d_j-1}{r-1} \times \sqrt{(d_i + d_j - 2r)!} \left(\|f_i *_{d_i-r} f_i\|_{2r} + \|f_j *_{d_j-r} f_j\|_{2r} \right)$$

$$+ \mathbb{1}_{\{d_i < d_j\}} \sqrt{d_j! \binom{d_j}{d_i}} \|f_j *_{d_j-d_i} f_j\|_{2d_i}$$

Und jetzt?

- Sind aber an $|E[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h(Z)]|$ interessiert.
- $h = \mathbb{1}_{(-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_m]}$ natürlich **nicht** differenzierbar.

Und jetzt?

- Sind aber an $|E[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h(Z)]|$ interessiert.
- $h = \mathbb{1}_{(-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_m]}$ natürlich **nicht** differenzierbar.
- Wir machen es also differenzierbar!
- Mit Hilfe eines **gaußschen** Glättungsoperators!

$$h_t(x) = \int_{\mathbb{R}^m} h(\sqrt{t}y + \sqrt{1-t}x) \mathcal{N}(0, \text{Id})(dy), \quad t \in (0, 1),$$

Und jetzt?

- Sind aber an $|E[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h(Z)]|$ interessiert.
- $h = \mathbb{1}_{(-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_m]}$ natürlich **nicht** differenzierbar.
- Wir machen es also differenzierbar!
- Mit Hilfe eines **gaußschen** Glättungsoperators!

$$h_t(x) = \int_{\mathbb{R}^m} h(\sqrt{t}y + \sqrt{1-t}x) \mathcal{N}(0, \text{Id})(dy), \quad t \in (0, 1),$$

- **Fakt:** Sei $\mathcal{H}(\mathbb{R}^m)$ Menge der Indikatoren konvexer Mengen auf $\mathbb{R}^m$. Ist Z *standardnormal*, so gilt für jedes Wahrscheinlichkeitsmaß Q auf $\mathbb{R}^m$ gilt für jedes $W \sim Q$ bereits

$$\begin{aligned} \sup_{h \in \mathcal{H}(\mathbb{R}^m)} |E[h(W)] - E[h(Z)]| \\ \leq \frac{4}{3} \sup_{h \in \mathcal{H}(\mathbb{R}^m)} \left(|E[h_t(W)] - E[h_t(Z)]| + 2\sqrt{m}\sqrt{t} \right) \end{aligned}$$

Und jetzt?

$$\begin{aligned} \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} |E[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h(Z)]| \\ \leq \frac{4}{3} \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} \left(|E[h_t(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h_t(Z)]| + 2\sqrt{m}\sqrt{t} \right) \end{aligned}$$

- h_t erfüllt die Bedingungen an $\varphi, \varphi', \varphi'', \varphi'''$ für jedes t .
- Rechne nach, dass $\|\varphi''\|_\infty, \|\varphi'''\|_\infty \leq t^{-\frac{3}{2}}$.
- Seien B_1 und B_2 die Bounds aus dem letzten Beweis. Dann erhalte

$$\begin{aligned} \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} |E[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h(Z)]| \\ \leq \frac{8}{3}\sqrt{m}\sqrt{t} + \frac{4}{3}(B_1 + B_2)t^{-\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

- Ableiten (zweimal) ergibt Minimum für $t = \sqrt{3(B_1 + B_2)/(2\sqrt{m})}$.

Und jetzt?

- Erhalten

$$\begin{aligned} & \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} |\mathbb{E}[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - \mathbb{E}[h(Z)]| \\ & \leq \frac{8}{3} \sqrt{m} \sqrt{\sqrt{3(B_1 + B_2)/(2\sqrt{m})}} + \frac{4}{3} (B_1 + B_2) \left(\sqrt{3(B_1 + B_2)/(2\sqrt{m})} \right)^{-\frac{3}{2}} \\ & \sim (B_1 + B_2)^{\frac{1}{4}} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

- Gilt auch für andere Kovarianzmatrizen.
- Damit gilt insbesondere $d_{\text{Kol}}(\mathbf{Q}(\mathbb{X}), Z) \rightarrow 0$.

Was war geschehen?

- Autoren haben mit $\text{Inf}_i(f)$ gearbeitet. Tauchen auf, wenn man sukzessive $(G_1, \dots, G_N)$ zu $(X_1, \dots, X_N)$ transformiert.

Was war geschehen?

- Autoren haben mit $\text{Inf}_i(f)$ gearbeitet. Tauchen auf, wenn man sukzessive $(G_1, \dots, G_N)$ zu $(X_1, \dots, X_N)$ transformiert.

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[(V_j^{(i)})^2 \right] &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 \mathbb{E} \left[(Z_{i_1}^{(i)})^2 \right] \cdots \hat{\mathbf{1}}_{(i)} \cdots \mathbb{E} \left[(Z_{i_d}^{(i)})^2 \right] \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 = d_j! \text{Inf}_i(f_j) \end{aligned}$$

- Einflussindizes kontrollieren Abstand von verrauschter und gaußscher Summe.

Was war geschehen?

- Autoren haben mit $\text{Inf}_i(f)$ gearbeitet. Tauchen auf, wenn man sukzessive $(G_1, \dots, G_N)$ zu $(X_1, \dots, X_N)$ transformiert.

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[(V_j^{(i)})^2 \right] &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 \mathbb{E} \left[(Z_{i_1}^{(i)})^2 \right] \cdots \hat{\mathbf{1}}_{(i)} \cdots \mathbb{E} \left[(Z_{i_{d_j}}^{(i)})^2 \right] \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 = d_j! \text{Inf}_i(f_j) \end{aligned}$$

- Einflussindizes kontrollieren Abstand von verrauschter und gaußscher Summe.
- Treibstoff*: Hyperkontraktivität.

Was war geschehen?

- Autoren haben mit $\text{Inf}_i(f)$ gearbeitet. Tauchen auf, wenn man sukzessive $(G_1, \dots, G_N)$ zu $(X_1, \dots, X_N)$ transformiert.

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[(V_j^{(i)})^2 \right] &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 \mathbb{E} \left[(Z_{i_1}^{(i)})^2 \right] \cdots \hat{\mathbf{1}}_{(i)} \cdots \mathbb{E} \left[(Z_{i_{d_j}}^{(i)})^2 \right] \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 = d_j! \text{Inf}_i(f_j) \end{aligned}$$

- Einflussindizes kontrollieren Abstand von verrauschter und gaußscher Summe.
- Treibstoff*: Hyperkontraktivität.
- Die sind beschränkt durch Kontraktionen, welche man vor allem durch eine Produktformel für mehrfache **Integrale** erhält. Unsere Summen sind aber mehrfache Integrale.
- Verbindung von verschwindenden Kontraktionen und Konvergenz in Verteilung gegen Normalverteilung bekannt / plausibel.

References I

- [Jan97] Svante Janson. *Gaussian Hilbert Spaces*. Cambridge Tracts in Mathematics. Cambridge University Press, 1997.
- [MOO05] Elchanan Mossel, Ryan O'Donnell und Krzysztof Oleszkiewicz. *Noise stability of functions with low influences: invariance and optimality*. 2005. arXiv: math/0503503 [math.PR]. URL: <https://arxiv.org/abs/math/0503503>.
- [NPR10] Ivan Nourdin, Giovanni Peccati und Gesine Reinert. „Invariance principles for homogeneous sums: Universality of Gaussian Wiener chaos“. In: *The Annals of Probability* 38.5 (Sep. 2010).